一、1. 进程虚拟机（以JVM为例）

(1) 进程虚拟机并非虚拟一个完整计算机，而是在操作系统进程中模拟一个虚拟执行环境，用来运行中间代码，并且此环境受管理

(2) 特点：

① 跨平台性：一次编译，到处运行。可屏蔽底层操作系统和硬件差异

② 抽象层次高：虚拟指令集（字节码）和运行环境，不虚拟硬件

③ 性能可接近原生性能

④ 安全性、隔离性：多个JVM实例之间隔离性差，但是与宿主系统隔离良好

2. 操作系统虚拟机 ……（∴KVM）

(1) 原生虚拟机：直接运行在物理硬件之上，"第一层软件"

特点：① 性能高：直接控制硬件

② 轻量级，专注于虚拟化任务，自身开销小

③ 隔离性强，安全性高

(2) 主机虚拟机：安装在宿主操作系统之上，"第二层"软件

特点：① 性能相对较低：请求硬件需经宿主操作系统中转处理

② 资源与宿主机其他应用程序共享

③ 隔离性强，安全性高

二、1. 目录服务器

(1) 有一专门的目录服务器来维护当前可用服务列表

先查询目录服务器，得服务地址，再连接实际节点。

(2) 优 ① 管理集中，方便安全访问控制。

② 解耦：客户端与服务提供者不耦合，服务地址可变更对客户端透明

缺：① 易故障，目录服务器故障整个系统宕机

② 性能较低

③ 维护复杂

2. 超级服务器

(1) 维护一个进程监听多个端口，根据请求启动相应服务进程

(2) 优：① 结构简单，易于维护和实现

② 集中管控，统一处理

缺：① 单点故障风险高

② 扩展性差，易成为瓶颈。